

Chapter 2

코인 하프셀 엔트로피와 가역 발열의 통계열역학
— 분배함수에서 점유 분포로, 분포에서 $\partial U/\partial T \cdot \Delta S(x) \cdot \dot{Q}_{\text{rev}}$ 로

서 — 왜 엔트로피에는 통계가 필요한가

Chapter 1 은 흑연 음극의 한 dQ/dV 곡선을, 전이별 평형 중심 전위 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$ 위에 세운 평형 종과 그 위에 얹힌 동역학 꼬리로 설명했다. 그 곡선의 평형 골격에는 이미 한 가지 “열”이 잠겨 있다. 평형 중심의 온도 의존 $\partial U_j/\partial T$ 인데, 열역학 1·2법칙은 이 기울기를 곧장 반응 엔트로피로 환산한다. 그리고 반응 엔트로피야말로 전지가 충방전하며 흡수·방출하는 가역(엔트로피) 발열의 원천이다. 본 장의 일은 이 잠긴 열을 끄집어내어 정량화하는 것이다.

문제는, 엔트로피를 “ $\partial U/\partial T$ 를 측정하면 나오는 수”로만 다루면 그 모양을 이해할 수 없다는 데 있다. 흑연 하프셀의 측정 엔트로피 계수 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 는 SOC(state of charge)에 따라 부호를 바꾸고 (x 작을 때 양, 클 때 음), 전이 경계마다 봉우리와 골을 만들며, 어떤 자리에서는 발산에 가깝게 치솟는다. 이 비선형 모양을 “전이마다 상수 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 가정”하는 평형 정전 식만으로는 재현하지 못한다. 모양은 분포에서 온다 — Li 이온이 격자 자리들에 어떻게 흩어져 앉아 있는가, 격자 진동이 포논 모드에 어떻게 분배되는가, 전도 전자가 Fermi 준위 부근에 어떻게 채워지는가. 엔트로피는 본질적으로 이 미시상태 분포의 흩어짐 척도이고, 가역 발열

$$\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x)$$

은 한 충전상태에서 다른 충전상태로 넘어갈 때 이 분포를 재배열하면서 주고받는 열이다. 곧 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 모양을 이해하려면, 그 밑에 깔린 점유 분포를 명시적으로 세워야 한다.

이에 본 장은 통계열역학 챕터로 구성한다. 분포를 결론으로 인용하는 대신 본체로 전개한다. 출발점은 단일 격자 자리의 분배함수 Z 이고 (§2.1), 거기서 점유 분포 $\langle n \rangle$ 을 얻는데 이것이 바로 Chapter 1 의 logistic 평형 점유의 통계역학적 기원임을 보인다. 점유 분포에서 Boltzmann–Shannon 엔트로피 $S_{\text{config}} = -R \sum p \ln p$ 가 나오고 (§2.2), 같은 분포 언어로 격자 진동(포논 Bose–Einstein)과 전도 전자(Fermi–Dirac)의 엔트로피를 더한다 (§2.3). 세 분포가 합쳐져 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 모든 모양 — 봉우리 겹침, 봉우리 내부 발산, 히스테리시스 분기 — 을 만든다 (§2.4). 극한과 코너(corner case — 경계·예외 상황)에서 검산하고 (§2.5), 마지막으로 분포 재배열로서의 가역 발열로 닫는다 (§2.6). 사슬은

$$Z \rightarrow \langle n \rangle = \text{점유 분포} \rightarrow S = -R \sum p \ln p \rightarrow \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}(x) = \frac{\Delta S(x)}{F} \rightarrow \dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}$$

이고, 각 화살표는 점프 없이 분포에서 유도된다.

주의. 범위 — 코인 하프셀 단독. 본 장은 단일 전극(흑연 *vs.* Li 금속)의 하프셀 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 와 그 가역 발열만 다룬다. 전셀 합성 $\partial U_{\text{cell}}/\partial T = \partial U_{\text{cat}}/\partial T - \partial U_{\text{an}}/\partial T$ (양극–음극 차감)는 범위 밖이다 — 본 장의 분포는 한 전극의 점유 분포다. 주 사례는 흑연 음극 하프셀이며, LCO 의 전자 엔트로피 항은 분포 언어의 한 사례로만 포함한다.

2.1 격자기체 분배함수에서 점유 분포로

통계역학에서 한 계의 모든 평형 열역학량은 분배함수에서 나온다. 흑연 격자에 Li 이온이 삽입되는 문제는 격자기체(lattice gas)로 모형화된다 [2, 3]: 결정 안에 동등한 삽입 자리들이 있고, 각 자리는 비어 있거나(에너지 0) Li 하나가 점유한다(에너지 ε_0). 자리들은 전해질을 통해 Li 저장조(상대극 Li 금속)와 평형을 이루므로 전기화학 퍼텐셜 μ 가 고정된 대정준(grand-canonical) 문제다. 이 절은 그 분배함수를 세우고, 거기서 점유 분포 $\langle n \rangle$ 을 끌어낸 뒤, 그것이 Chapter 1 이 이미 쓰고 있던 logistic 평형 점유의 기원임을 보이고, 자리 사이 상호작용을 켜 다자리 평균장(Bragg-Williams, §2.1.3)으로 절을 닫는다. 이 유도의 통계역학 배경(ensemble-Gibbs 인자·화학퍼텐셜 μ 의 의미)은 Chapter 1 의 Part 0(통계역학 기초)이 처음부터 자세히 세웠다 — 여기서는 발열 논의에 필요한 최소 사슬만 자기완결로 다시 놓는다.

2.1.1 단일 자리 대정준 분배함수

자리 하나를 분리하여 살펴본다. 두 미시상태 — 빈 자리($n = 0$, 에너지 0)와 점유($n = 1$, 에너지 ε_0) — 의 대정준 분배함수는 각 상태에 Gibbs 인자 $e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)n}$ 을 곱해 더한 것이다($\beta = 1/k_B T$):

$$\Xi_1 = \sum_{n=0,1} e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)n} = 1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}. \quad (2.1)$$

자리의 평균 점유는 정의상 분배함수의 로그 미분, 곧 두 상태의 확률 가중 평균이다:

$$\langle n \rangle = \frac{0 \cdot 1 + 1 \cdot e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{\Xi_1} = \frac{e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}} = \frac{1}{1 + e^{\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}. \quad (2.2)$$

이 $\langle n \rangle$ 은 자리가 채워질 확률 p_1 그 자체이고, 빌 확률은 $p_0 = 1 - \langle n \rangle$ 이다. 식 (2.2) 는 구조상 *Fermi-Dirac* 함수와 동형이다 — 자리당 2-상태(채움/빔)가 전자 준위의 점유/공위와 같은 대수 구조를 낳으며, 다른 점은 “입자”가 페르미온 전자가 아니라 Li 이온이고 단일 준위 에너지가 $\varepsilon_0 - \mu$ 라는 것뿐이다. 기호와 엄밀성에 관한 두 가지를 밝혀 둔다. 첫째, Ξ_1 은 자리 1개의 대정준 분배함수이며 Chapter 1 Part 0 의 같은 기호와 동일한 표기다(canonical 분배함수와 기호부터 구분). 둘째, 점유된 이온이 자리 우물 안에서 갖는 진동 등 내부 자유도의 분배함수 $q(T)$ 까지 포함한 엄밀 유도는 Chapter 1 Part 0 이 닫았다 — 그 결과는 ε_0 을 유효 자리 자유에너지 $\tilde{\varepsilon} = \varepsilon_0 - k_B T \ln q(T)$ 로 대체하는 것뿐이고 logistic 함수형은 불변이므로, 본 장 이하의 ε_0 은 그 흡수를 마친 유효값으로 읽는다. 그 내부 자유도의 온도 미분이 §2.3 의 vibrational 엔트로피 몫의 단일 자리 원형이다.

2.1.2 전기화학 퍼텐셜과 Chapter 1 logistic 의 기원

이제 화학을 넣는다. Li 가 자리에 들어가는 전기화학 반응의 전기화학 퍼텐셜은 셀 전위에 선형으로 묶인다:

$$\mu = \mu^0 - sF(V - U_j), \quad (2.3)$$

여기서 V 는 (평형) 전극 전위, U_j 는 그 전이의 표준(중심) 전위, F 는 Faraday 상수, $s(= +1)$ 는 Chapter 1 의 유도 전용 고정 부호다.¹ 전위가 오르면 ($V > U_j$) Li 의 전기화학 퍼텐셜이 낮아져 자리에서 빠져나가므로 점유 $\langle n \rangle = \theta$ 는 V 에 따라 감소한다. 식 (2.3) 를 (2.2) 에 대입하고 $N_A \varepsilon_0 \equiv \mu^0$ (자리당 값의 몰 환산이 기준 화학퍼텐셜과 일치하는 전이 중심 기준)을 잡으면, 평형 점유와 그 여집합

¹방향부호 σ_d (Chapter 1 — 분극·분기·꼬리세 작용처 전용, ± 1)와는 별개다 — 평형 관계에는 항상 $s=+1$ 이 들어가며, $\sigma_d = -1$ 을 이 식에 기계 대입하면 점유와 진행률이 뒤바뀌는 여집합 오류가 생긴다(좋은 불변이라 잠복).

(탈리튬화 진행률 $\xi \equiv 1 - \theta$)은

$$\theta_{\text{eq}}(V, T) = \langle n \rangle = \frac{1}{1 + \exp[(V - U_j)/w]}, \quad \xi_{\text{eq}}(V, T) = 1 - \theta_{\text{eq}} = \frac{1}{1 + \exp[-(V - U_j)/w]}, \quad (2.4)$$

이고 여기서 $w \equiv RT/F$ 다. 몰 단위 환산 $R = N_A k_B$, $F = N_A e$ 로 $\beta(\varepsilon_0 - \mu)$ 의 분자를 몰 에너지로 쓰면 지수는 $(V - U_j)/(RT/F) = (V - U_j)/w$, 곧 몰 척도에서 $F/RT = 1/w$ 이고 자리당 $\beta = 1/k_B T$ 그대로는 $\beta F = N_A/w$ 다. 곧 점유 θ 는 V 에 감소하는 logistic, 탈리튬화 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 는 V 에 증가하는 logistic이며, 후자가 정확히 Chapter 1 의 전이별 *logistic* 평형 중이다($\xi \rightarrow 1$ 고전위·Li 희박, $\xi \rightarrow 0$ 저전위·만충).

핵심. Chapter 1 의 평형 중 ξ_{eq} 는 현상학적 곡선맞춤이 아니라 격자기체 점유 분포의 여집합(탈리튬화 진행률 $= 1 - \theta$)이다. *logistic* 폭 $w = RT/F$ ($n_j=1$ 서식; 일반형 $w_j = n_j RT/F$)는 단상 전이 ($\Omega_j \leq 2RT$)에 한해 평형 등온선이 정하는 검증 가능한 평형 예측이고(이상 극한은 단일 자리 분배함수 (2.1) 의 RT/F , 상호작용이 있으면 Ω 가 폭을 바꾸되 그 값 역시 평형 등온선이 결정한다 — §2.4.3), 두-상 전이($\Omega_j > 2RT$ — 흑연 *staging* 의 $2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$)에는 이 유도가 닿지 않아 폭은 현상학적 자유 피팅 파라미터가 된다. 값과 T -의존 함수형의 두 층위 구분, 그리고 함수형을 유지할지는 두-상 폭의 모델 선택 문제이며 과생 C (§2.4.3)와 과생 A 전제 명시(§2.4.1)가 다룬다. ★표기: $\theta = Li$ 점유율(만충에서 1), $\xi = 1 - \theta =$ 탈리튬화 진행률(희박에서 1); 둘은 같은 점유 분포의 두 이름이다. Chapter 2 는 이 분포를 결론이 아니라 출발점으로 삼아 엔트로피를 쌓는다.

$\xi = 1 - \theta$ 와 전위의 관계를 뒤집으면(점유 θ 의 Nernst 관계 $V = U_j + (RT/F) \ln[(1 - \theta)/\theta]$ 에 $\theta = 1 - \xi$ 대입)

$$V(\xi) = U_j + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi}, \quad (2.5)$$

이 되는데, 이 *Nernst* 형 로그항이 뒤에서 configurational 엔트로피의 부분몰 형태로 다시 나타난다 (§2.2). 식 (2.5) 의 $\ln[\xi/(1 - \xi)]$ 가 단순한 곡선맞춤이 아니라 점유 분포의 엔트로피에서 온다는 것이 이 장의 첫 매듭이다.

2.1.3 다자리 평균장 — Bragg–Williams 와 상호작용

실제 격자에서는 자리들이 독립이 아니다. 점유된 이웃 자리는 다음 Li 의 삽입 에너지를 바꾼다(정전 반발, 탄성 변형, 전자 구조 변화). 이 상호작용을 평균장으로 다루는 것이 Bragg–Williams 근사다 [3, 4]. 점유율 $\theta \in [0, 1]$ (자리당 평균 점유, 거시적으로 $\langle n \rangle$ 과 같음)의 자유에너지는

$$g(\theta) = g_0 + RT[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] + \Omega \theta(1 - \theta), \quad (2.6)$$

이고, 우변 둘째 항이 혼합(섞임) 엔트로피(곧 §2.2; Chapter 1 Part 0 의 “섞임”과 같은 양), 셋째 항이 regular-solution 형 혼합 엔탈피다 — 상호작용 모수 $\Omega > 0$ 은 같은 종끼리 뭉치려는 인력(상분리 경향), $\Omega < 0$ 은 교대 정렬(규칙화) 경향을 뜻한다. 평형 전위는 θ 1몰 삽입당 자유에너지 변화이므로

$$V_{\text{eq}}(\theta) = U_j - \frac{RT}{F} \ln \frac{\theta}{1 - \theta} - \frac{\Omega}{F} (1 - 2\theta), \quad (2.7)$$

가 되어, 식 (2.5) 의 이상 격자기체에 상호작용 항 $-\Omega(1 - 2\theta)/F$ 가 더해진다. 이 상호작용의 열역학적 결과는 상분리 임계다: Ω 가 임계값을 넘으면 평형 등온선이 비단조가 되어 분포가 쌍봉 (bimodal) 으로 갈리며 상분리 (plateau)가 일어난다. 임계 조건은 $\partial V_{\text{eq}}/\partial \theta = 0$ 의 첫 등장, 곧

$$\frac{dV_{\text{eq}}}{d\theta} = -\frac{RT}{F} \frac{1}{\theta(1 - \theta)} + \frac{2\Omega}{F}, \quad \theta = \frac{1}{2} \text{ 에서 } \left. \frac{dV_{\text{eq}}}{d\theta} \right|_{1/2} = \frac{2\Omega - 4RT}{F}, \quad (2.8)$$

이 0 이 되는 $\Omega = 2RT$ 다. $\Omega \leq 2RT$ 면 등온선이 단조(균질 고용체 — 등호에선 중심 기울기 0), $\Omega > 2RT$ 면 중앙에서 기울기가 양으로 뒤집혀(불안정) 상분리한다. 이 임계 $\Omega = 2RT$ 가 §2.5 에서 핵심 코너로 다시 나온다.

2.2 점유 분포에서 configurational 엔트로피로

이제 분포에서 엔트로피를 끌어낸다. 한 자리가 점유될 확률 θ , 빌 확률 $1 - \theta$ 인 베르누이 분포의 정보 엔트로피 (Boltzmann–Shannon 엔트로피)는, 자리 1몰당

$$S_{\text{config}} = -R \sum_i p_i \ln p_i = -R[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] . \quad (2.9)$$

이것은 Bragg–Williams 자유에너지 (2.6) 의 둘째 항을 $-T$ 로 나눈 것과 정확히 일치한다(g 의 엔트로피 부분 $= -TS_{\text{config}}$). 곧 §2.1.3 에서 자유에너지로 도입한 혼합 항이, 점유 분포의 엔트로피로서 독립적으로 유도된다 — 자유에너지 모형과 분포 통계가 같은 식으로 만나는 지점이다.

2.2.1 부분물 configurational 엔트로피 — 발산하는 봉우리 내부 항

가역 발열에 들어가는 것은 Li 1몰 삽입당 엔트로피 변화, 곧 부분몰량이다. 식 (2.9) 를 θ 로 미분하면

$$\frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \theta} = -R[\ln \theta + 1 - \ln(1 - \theta) - 1] = -R \ln \frac{\theta}{1 - \theta}, \quad (2.10)$$

가 되는데, 이것이 이 장의 중심 결과 중 하나다. 식 (2.10) 와 식 (2.5) 의 logistic 역함수를 나란히 두면,

$$V(\xi) = U_j + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \implies \frac{\partial V}{\partial T} \Big|_{\xi} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} + \frac{R}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} + \frac{1}{F} \frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \theta} \Big|_{\theta=1-\xi}, \quad (2.11)$$

임을 확인한다. 첫 항은 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ 이고, 둘째 항은 $w = RT/F$ 의 명시적 T 의존이 낳는다 — 점유 $\theta = 1 - \xi$ 에서 $\partial S_{\text{config}} / \partial \theta|_{\theta=1-\xi} = -R \ln[(1 - \xi)/\xi] = +R \ln[\xi/(1 - \xi)]$ 이고, Li 삽입이 점유를 늘리는 방향이라 부호가 $+$ 로 맞물린다. 계수 R/F 는 자리당 $n_j=1$ 서식이며 전이별 일반형은 $n_j R/F$ 다(후술 §2.4.1 식 (2.17)). 곧 Chapter 1 의 logistic 폭 $w = RT/F$ 가 이미 부분물 configurational 엔트로피를 담고 있었다. 봉우리 내부 $\partial U_{\text{oc}} / \partial T(x)$ 의 x -의존(비선형 모양)은 새 물리가 아니라, 점유 분포의 엔트로피가 w 의 온도 의존을 통해 자동으로 들어온 것이다.

부호는 명확하다(그림 1; 규약: ξ = 탈리튬화 진행률, $\xi \rightarrow 1 = Li$ 희박, $\xi \rightarrow 0 =$ 만충):

- $\xi \rightarrow 1$ (희박, Li-poor): $\ln[\xi/(1 - \xi)] \rightarrow +\infty$ — config 부분물 엔트로피 $\rightarrow +\infty$. 희박 한계에서 한 Li 를 더 넣을 자리의 선택지가 폭증하므로 엔트로피가 발산한다. 저- x 에서 관측되는 큰 양의 ΔS ($+29 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 급)는 모델 분해로는 이 분포(config) 발산 몫과 전이 중심 표준값 몫이 나뉘 담당한다(귀속의 정량 한정은 표 1 각주) — dilute 격자기체 모형이 같은 발산을 예측한다 [7](방법 수준·dilute 격자기체 한정 참조).
- $\xi \rightarrow 0$ (만충, Li-rich): $\ln[\xi/(1 - \xi)] \rightarrow -\infty$ — config 부분물 엔트로피 $\rightarrow -\infty$. 거의 다 찬 격자에 마지막 Li 를 끼우면 배열 선택지가 사라져 엔트로피가 음으로 발산한다.
- $\xi = \frac{1}{2}$ (중심): $\ln 1 = 0$ — config 기여 = 0. 봉우리 중심에서 부분물 config 엔트로피가 정확히 사라지고, $\partial V / \partial T$ 는 표준값 $\Delta S_{\text{rxn},j} / F$ 로 환원된다.

주의. 이중계산 금지 (파생 B). 먼저 표기를 고정한다: 전이 중심 표준 반응 엔트로피를 $\Delta S_j^0 \equiv \Delta S_{\text{rxn},j} \equiv [\Delta S(x)]_{\xi=1/2}$ 로 한 기호로 정의한다(봉우리 중심 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 측정되는 값,

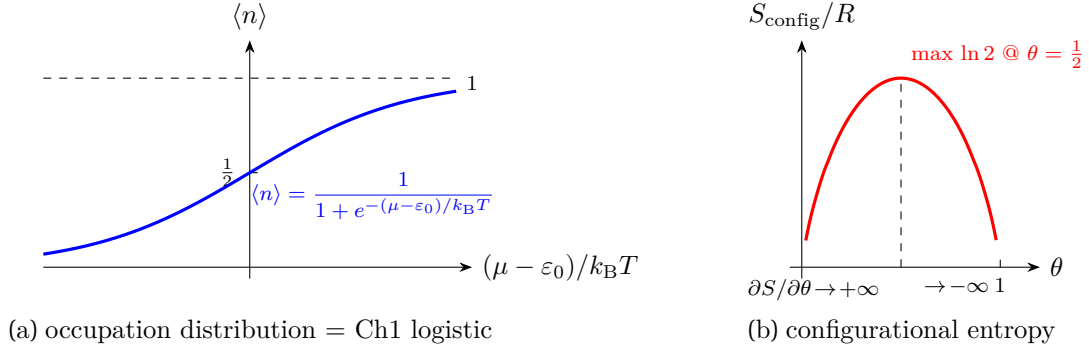


Figure 1: (a) 단일 자리 점유 분포 $\langle n \rangle$ (2.2) — Fermi–Dirac 와 동형이며 Chapter 1 logistic 평형 점유의 기원. (b) configurational 엔트로피 $S_{\text{config}}(\theta)$ (2.9); 중심 $\theta = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\ln 2$, 부분물 $\partial S_{\text{config}}/\partial \theta = -R \ln[\theta/(1-\theta)]$ 가 양 끝에서 $\pm\infty$ 로 발산(봉우리 내부 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 의 분포 항).

$\text{config}=0$). 식 (2.11) 의 두 항은 서로 다른 출처이며 한 번씩만 센다. 첫 항 ΔS_j^0 는 중심 표준값으로 *vibrational-electronic* 의 중심 기여를 이미 흡수한 상수다. 둘째 항 $+(1/F)\partial S_{\text{config}}/\partial \theta|_{\theta=1-\xi} = +(R/F) \ln[\xi/(1-\xi)]$ 은 봉우리 내부의 x -의존을 *logistic* 폭 w 가 주는 분포 항이다. *configurational* 엔트로피를 ΔS_j^0 에 또 더하면 같은 물리를 두 번 세는 것이다. 측정 $\Delta S(x)$ 의 올바른 분해는

$$\Delta S(x) = \underbrace{\Delta S_j^0}_{\text{중심 표준값}} + \underbrace{R \ln \frac{\xi}{1-\xi}}_{\text{분포 config (w 가 줌)}} + \underbrace{\delta S_{\text{vib/e}}(x)}_{\text{전이 폭 내 급변 시만 분리}},$$

이며 ΔS_j^0 와 *config* 항은 결코 겹치지 않는다(중심에서 $\text{config}=0$ 이므로 정의가 모순 없이 맞물린다). 여기서 $\delta S_{\text{vib/e}}(x)$ 는 *vib-electronic* 의 중심값을 뺀 전이 폭 내 잔차로, 보통 0(중심값에 흡수) 이고 *MIT(insulator-to-metal transition)* 같은 급변이 있을 때만 살린다(§2.3.2).

2.2.2 문헌 검증 — Chapter 1 staging 엔트로피와의 정합

이 분포 기반 분해가 실제 흑연 측정과 맞는지 확인한다. 문헌은 흑연 전극의 부분물 엔트로피 $\Delta S(x)$ 가 저 Li 분율($x < 0.2-0.25$)에서 양(configurational 우세), 고 분율에서 음(vibrational 우세)이며, stage 2 $\rightarrow$ 1($x \approx 0.5$)에서 급변을 보인다고 보고한다 [5, 6]. 정량으로는 전극 $\Delta S \approx +29 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ @ $x = 0.08$, $-5 \sim -16 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ @ $x > 0.5$ 이고 [6], MCMB(mesocarbon microbead) 흑연 엔트로피 계수가 저- x 에서 $+3 \sim 4 \text{ mV/K}$, ~ 0.2 SOC 부근에서 부호 반전한다고 보고된다[11].² 표 1 는 Chapter 1 의 전이별 중심 표준값 $\Delta S_j^0 = +29 \rightarrow 0 \rightarrow -5 \rightarrow -16 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 가 이 문헌 프로파일과 부호·규모에서 정합함을 보인다 — 곧 분포 spine 의 입력 표준값이 임의값이 아니라 측정에 닿아 있다. 단 4 $\rightarrow$ 3 행의 $+29$ 측정점($x=0.08$)은 창이 끝이라 분포(config) 항이 겹치는 자리이므로 중심 표준값과의 등치는 구간 대표값 수준의 대조다(-16 @ $x > 0.5$ 쪽은 평탄역 내부 대조라 이 한정 필요 없다).

엔탈피 쪽 표준값 ΔH_j^0 는 기준 차이에 주의해야 한다: Chapter 1 의 $\Delta H_{\text{rxn},j}$ 는 전이별(differential) 반응 엔탈피이고, calorimetry 의 형성 엔탈피($\text{LiC}_6 - 13.9$, $\text{LiC}_{12} - 24.8 \text{ kJ/mol Li}$ [8])는 누적(formation, graphite+Li 금속 기준)이라 직접 등치할 수 없다 — 비교하려면 형성 엔탈피의 x -미분으로 환산해야 한다. 전이 중심에서는 $\Delta H_j^0 = -FU_j + FT(\partial U_j/\partial T)$ 가 표준값들끼리 일관된다(예: stage 2 $\rightarrow$ 1 에서 -13.0 kJ/mol , 표값 일치).

²★단위 주의: 이 $+3 \sim 4 \text{ mV/K}$ 는 본 문서 스케일($\Delta S \approx +29 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \Rightarrow +0.30 \text{ mV/K}$)과 자릿수가 다르다. 보고 조건·단위가 다를 가능성이 있어 원문 재확인 대상[미검증]이며, 본 문서 입력값과 무관한 참고 인용이다.

Table 1: 전이별 중심 표준값 $\Delta S_j^0 \leftrightarrow$ 문헌 흑연 $\Delta S(x)$ (Allart 등 [6], 전극 분리). 이 표의 ΔS_j^0 는 봉우리 중심 표준값(파생 B); 봉우리 내부 x -의존은 식 (2.10) 의 분포 항이 추가로 줌.

전이	x 범위	ΔS_j^0 [J mol ⁻¹ K ⁻¹]	문헌 $\Delta S(x)^\dagger$
4→3	0.08–0.16	+29.0	+29 @ $x=0.08$ (양 끝, 정확)
3→2L	0.16–0.25	0.0	중간 하강 구간 0→-16 (범위)
2L→2	0.25–0.50	-5.0	중간 하강 구간 (범위)
2→1	0.50–1.00	-16.0	-16 @ $x>0.5$ (양 끝, 정확)

† Chapter 1 의 4 주요 plateau 전이와 Allart 등 [6] 의 세분 region(dilute LiC₂₄ 포함, 양 끝 reg IV/reg I) 은 x -경계가 1:1 이 아니다. 양 끝(+29 @ 저- x , -16 @ $x>0.5$) 은 정확 대응하고, 중간 두 전이는 ΔS 가 0 → -16 으로 하강하는 구간 안에 놓인다(점-대-점이 아닌 범위 정합). 해상도 차이일 뿐 추세·부호는 일관.

2.3 vibrational(포논)·electronic(전자) 엔트로피 — 두 분포의 추가

configurational 엔트로피는 Li 이온의 배열 분포였다. 그러나 격자에는 또 다른 두 자유도가 있고, 각각 자신의 분포를 갖는다 — 격자 진동(포논)은 Bose–Einstein 분포를, 전도 전자는 Fermi–Dirac 분포를 따른다. 이 절은 같은 분포 언어로 두 항을 세워, 세 분포가 합쳐져 한 전극의 엔트로피를 이룸을 보인다.

2.3.1 vibrational 엔트로피 — 포논 Bose–Einstein 분포

삽입은 격자 상수와 결합 강도를 바꾸어 포논 스펙트럼을 이동시킨다. 진동수 ω_k 의 한 조화 모드는 보손이고, 평균 점유는 Bose–Einstein 분포 $n_k = 1/(e^{\beta\hbar\omega_k} - 1)$ 이다. 한 모드의 엔트로피는 그 모드의 자유에너지 $f_k = k_B T \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega_k})$ 에서 $S_{\text{vib},k} = -\partial f_k / \partial T$ 로 얻거나, 동등하게 모드의 들뜸수 분포 (점유 n_k) 에 대한 정보 엔트로피로 셈한다. 정리하면 보손 통계의 닫힌형

$$S_{\text{vib},k} = k_B [(1 + n_k) \ln(1 + n_k) - n_k \ln n_k], \quad (2.12)$$

가 된다. 여기서 첫 항은 빈 들뜸을 채우는 경우의 수, 둘째 항은 이미 들뜬 양자의 가짓수에서 온다. 전 모드에 대해 합하고 1몰당으로 환산하면 ($R = N_A k_B$ 를 써서) 격자의 vibrational 엔트로피는 $S_{\text{vib}} = R \sum_k [(1 + n_k) \ln(1 + n_k) - n_k \ln n_k]$ 가 된다. 삽입에 따른 부분물 변화 $\Delta S_{\text{vib}} = \partial S_{\text{vib}} / \partial x$ 는 모드 연화/경화에 따라 부호가 갈리는데, 흑연에서는 고- x (만충에 가까운) 영역에서 음의 *baseline* 을 만든다(Reynier 의 “second contribution”) [5]. 저- x 에서는 configurational 양의 발산이 지배하고, 고- x 에서 이 vibrational 음 baseline 이 드러난다. 제일원리 계산도 흑연 삽입 엔트로피를 vibrational-configurational 기여로 분해해 같은 추세를 보고한다 [9].

전이 폭 안에서 ΔS_{vib} 가 천천히 변하면(흑연의 통상적 경우) 그 값은 봉우리 중심 표준값 ΔS_j^0 에 흡수된다(파생 B 의 “중심 흡수”) — 표 1 의 고- x 음수값(-5, -16 J mol⁻¹K⁻¹) 이 이미 vibrational 기여를 품고 있다.

2.3.2 electronic 엔트로피 — Fermi–Dirac 분포와 Sommerfeld 항

금속성 호스트에서는 전도 전자도 엔트로피를 진다. 전도 전자는 에너지 준위 E 를 Fermi–Dirac 분포 $f(E) = 1/(e^{\beta(E-E_F)} + 1)$ 로 점유하므로(E_F =Fermi 준위), 그 분포의 엔트로피는 준위마다 2-상태(채움/빈) 점유의 정보 엔트로피를 모든 준위에 합한 것 $S_e = -k_B \int g(E) [f \ln f + (1-f) \ln(1-f)] dE$ 다 — config 식 (2.9) 와 같은 꼴이되 자리가 “전자 준위”라는 점만 다르다. 축퇴 극한($k_B T \ll E_F$) 에서는 Fermi 준위 근방 폭 $\sim k_B T$ 의 좁은 창에만 기여가 살아, 표준 Sommerfeld 적분 $\int (-\partial f / \partial E) (E - E_F)^2 dE = \frac{\pi^2}{3} (k_B T)^2$ 가 먼저 전자 비열 $C_e = \partial U_e / \partial T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$ 를 닫고(g 를 창 안에서 $g(E_F)$

로 동결), 이를 $S_e = \int_0^T (C_e/T') dT'$ 로 적분하면 (C_e/T' 가 T' -무관 상수이므로 곧바로 닫혀)

$$S_e = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F), \quad (2.13)$$

가 되어 온도에 선형이고 Fermi 준위 상태밀도 $g(E_F)$ 에 비례한다(이 Fermi–Dirac→Sommerfeld 유도
의 전 단계 — 정보 엔트로피 합에서 비열을 거쳐 S_e 까지 — 는 Chapter 1 의 전자 엔트로피 절에서
상술했고, 본 장은 그 결과를 분포 언어로 확장해 받는다). 식 (2.13) 의 S_e 는 자리당 엔트로피다 — g
가 1/에너지 차원이라 $k_B^2 T g(E_F)$ 의 알짜 차원은 k_B 이고, 몰당 $\Delta S(x)$ 분해에는 $N_A k_B = R$ 로 환산해
넣는다(Chapter 1 의 단위 환산). 부분물 전자 엔트로피 $\Delta S_e = \partial S_e / \partial x$ 는 삽입이 $g(E_F)$ 와 E_F 를
바꾸는 방식에 달려 있다. Chapter 1 의 규약대로, 삽입(리튬화)은 일반적으로 $\Delta S_e < 0$ 이다 — 밴드
채움으로 E_F 부근 상태밀도가 줄어드는 호스트가 많기 때문이다.

- **흑연 하프셀**: 흑연은 준금속이라 $g(E_F)$ 가 작아 $\Delta S_e \approx 0$ — 전자 항은 소수이고 config+vib 가 지배한다. 본 장 주 사례에서 electronic 은 보정항이다.
- **LCO 하프셀(사례)**: Li_xCoO_2 는 x 에 따라 MIT 를 겪어 $g(E_F)$ 가 급변한다. 그 전이 폭 안에서 ΔS_e 가 급변하므로 중심 표준값에 흡수되지 못하고 x -의존으로 유지된다(중심 흡수 근사의 예외 코너, §2.5). 이것이 electronic 항을 분포로 다뤄야 하는 이유의 본보기다.

핵심. 세 분포가 한 전극의 엔트로피를 이룬다: Li 배열(Chapter 1 의 “배치”)의 격자기체(*config*), 격자 진동의 *Bose–Einstein* (*vib*), 전도 전자의 *Fermi–Dirac*(*electronic*). 측정 부분물 엔트로피는 §2.2 ★이중계산 *warnbox* 의 분해 $\Delta S(x) = \Delta S_j^0 + R \ln[\xi/(1-\xi)] + \delta S_{\text{vib}/e}(x)$ 그대로이고, 가역 발열은 이 세 분포를 재배열하는 열이다. *config* 는 봉우리 내부를 비선형으로 만들고($\pm\infty$ 발산), *vib* 는 고- x 음 *baseline* 을, *electronic* 은 (*MIT* 가 없으면) 작은 상수를 준다.

2.3.3 반응 엔트로피 vs 활성화 엔트로피 — 혼동 금지

가역 발열에 들어가는 것은 위 세 분포가 주는 반응(평형) 엔트로피 $\Delta S(x)$ 뿐이다. 이는 Chapter 1 동역학 꼬리의 활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ (Eyring 속도 $k_j \propto \exp[-(\Delta H_a - T\Delta S_a)/RT]$ 의 prefactor 온도의존)와 차원은 같으나 물리가 다른 양이다. 활성화 엔트로피는 비가역 동역학을 지배하고 가역 발열에는 들어가지 않으므로 [10], 혼동하면 가역열을 동역학 lag 와 섞게 된다.

2.4 섞임과 겹침 — 분포가 만드는 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 모양

실제 흑연 곡선은 단일 전이가 아니라 여러 전이가 겹쳐 있다. 한 SOC 에서 여러 전이의 점유 분포가 동시에 변하고 있고, 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 는 그 분포들의 가중 합으로 나타난다. 이 절은 (A) 겹침 가중식을 음함수 미분으로 달고 수치로 검증하며, (B) 이중계산을 분리하고, (C) 폭 w_j 의 이중지위 — 단상 평형 예측 vs 두-상 현상학적 자유 피팅 폭 — 를 규정하고 (§2.4.3; §2.6 중합식이 재확인, 폭의 기원은 Chapter 1 broadening 절), (D) 히스테리시스 분기별 $\partial U/\partial T$ 를 가역/비가역으로 어떻게 가르는지를 닫힌식으로 다룬다.

2.4.1 파생 A — 겹침의 dQ/dV -비중 가중 (계단이 아닌 연속 블렌드)

관측 평형 전위 $U_{\text{oc}}(x, T)$ 는 모든 전이의 점유가 합쳐 전하 보존을 만족하는 음함수로 정의된다 (★좌 표 주의 — 이 식과 그림 2 의 가로축은 탈리튬화-추출 전하분율 $\bar{x} \equiv 1-x$ 로, 본 장 다른 곳의 Li 함량 x 와 배향이 반대다):

$$\sum_j Q_j \xi_{\text{eq},j}(U_{\text{oc}}, T) = Q \bar{x}, \quad (2.14)$$

여기서 Q_j 는 전이 j 의 용량, $Q = \sum_j Q_j$ 다. 양변을 고정 $\bar{x}$ 에서 T 로 음함수 미분하면 (고정 $\bar{x} =$ 고정 x 라 좌표 선택에 무관)

$$\left. \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} \right|_x = - \frac{\sum_j Q_j \frac{\partial \xi_j / \partial T|_U}{\sum_j Q_j \frac{\partial \xi_j}{\partial U}|_T}}. \quad (2.15)$$

logistic 점유 (2.4) 에서 두 편미분이 닫힌형으로 나온다. 전위 미분은 곧 국소 dQ/dV 봉우리 (Chapter 1 의 peak) 모양이다:

$$\left. \frac{\partial \xi_j}{\partial U} \right|_T = \frac{\xi_j(1-\xi_j)}{w_j} \equiv g_j(x). \quad (2.16)$$

★기호 주의 — 이 $g_j(x)$ 는 봉우리 가중 $[1/V]$ 으로, Chapter 1 의 조성 자유에너지 $g_j(\xi)$ (그 문건 eq:gx1)·본 장의 BW 자유에너지 $g(\theta)$ (식 (2.6))·상태밀도 $g(E_F)$ 와 무관한 별개 기호다. 온도 미분은 두 조각을 갖는다 — 봉우리 중심 $U_j(T)$ 의 온도 이동과, 폭 $w_j(T) = n_j RT/F$ 의 명시적 온도 의존이다. ξ_j 가 logistic 인자 $a_j = (U - U_j(T))/w_j(T)$ 의 함수이고 $\partial \xi_j / \partial a_j = g_j w_j$, $\partial w_j / \partial T = n_j R/F$ 임을 쓰면 ($z_j \equiv (U - U_j)/w_j = \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$)

$$\left. \frac{\partial \xi_j}{\partial T} \right|_U = -g_j(x) \frac{\partial U_j}{\partial T} - \underbrace{g_j(x) \frac{n_j R}{F}}_{w_j(T) \text{ 조각}} z_j, \quad z_j = \ln \frac{\xi_j}{1-\xi_j}. \quad (2.17)$$

첫 조각만(중심 이동)을 (2.16)·(2.17) 와 함께 (2.15) 에 넣으면, 분모의 $\partial \xi_j / \partial U = g_j$ 와 분자의 $-g_j \partial U_j / \partial T$ 가 만나 겹침 가중의 중심값 식(단순식)이 닫힌다:

$$\left. \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} \right|_{\text{단순식}} = \frac{\sum_j Q_j g_j(x) (\partial U_j / \partial T)}{\sum_j Q_j g_j(x)} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j(x) \Delta S_{rxn,j}}{\sum_j Q_j g_j(x)}. \quad (2.18)$$

곧 단순식의 관측 엔트로피 계수는 각 전이의 $\Delta S_{rxn,j}/F$ 를 국소 dQ/dV 비중 $Q_j g_j / \sum_k Q_k g_k$ 로 가중한 평균이다. 겹침 영역에서 인접한 g_j, g_{j+1} 둘 다 0 이 아니므로, x 가 한 전이에서 다음으로 넘어갈 때 $\Delta S_{rxn,j}/F$ 에서 $\Delta S_{rxn,j+1}/F$ 로 연속으로 이동한다 — 계단이 아니라 연속 블렌드다(그림 2). 가중 분모 $\sum Q_j g_j$ 가 정확히 측정 $dQ/dV (= Q d\bar{x}/\partial U; \bar{x}$ 무차원이라 Q 배) 이므로, 비중은 “그 SOC 에서 어느 봉우리가 활성인가”를 그대로 읽는다. (2.17) 의 둘째 조각($w_j(T)$ 의존, $-g_j n_j R z_j / F$)을 마저 넣으면 봉우리 내부 config 항 $+n_j R z_j / F = +n_j R \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]/F$ 가 더해진 완전식이 되며 (§2.2 의 부분물 config 와 동일), 이것이 아래 ★수치 검증(파생 A) 박스의 대상이자 다음 절 파생 B 의 표기 기준이다.

문헌 근거. ★수치 검증(파생 A). Chapter 1 의 4-전이 흑연 staging 파라미터로, 유한차분(finite difference) $\partial U_{oc} / \partial T|_x^{\text{num}} = [U_{oc}(x, T_2) - U_{oc}(x, T_1)] / \Delta T$ ($T_1=292.15, T_2=298.15$ K)를 식 (2.18) 의 단순식(중심값 $\Delta S_j^0/F$ 만)과, 그리고 봉우리 내부 config 항 $z_j n_j R / F$ ($z_j = (U_{oc} - U_j)/w_j$; 검증 데이터셋은 $n_j=1$)를 포함한 완전식과 비교했다 [14]. 결과: 완전식은 175 점 전 범위에서 유한차분값과 표시 정밀도($\lesssim 10^{-2}$ mV/K)로 일치(절대오차 ≈ 0 mV/K — 겹침 구간의 유한차분 대 점미분 잔차수 $\mu V/K$ 급은 이 표시 정밀도 아래), 단순식은 봉우리 내부 config 항만큼 체계적으로 빗나간다(단순식 절대오차 최대 0.18 mV/K). 그 config 항 자체의 부호 있는 크기는 구간에 따라 $[-0.21, +0.14]$ mV/K 범위다. 그리드 실측 최대값 0.18 은 극값을 정확히 샘플하지 않은 결과로, 해석 상한은 0.21 이다. config 항은 z_j 의 로그 구조 탓에 그리드 양끝에서 계속 커지는 스펙-의존 양이므로, 이 수치들은 검증 그리드의 $\bar{x}$ 스펙 기준이다 [14]. 내부 전이 경계 3 곳 모두 계단 없이 연속 블렌드(인접 $\Delta S^0/F$ 사이 값을 취함)임도 확인됐다. 곧 (2.18) 의 중심값 가중에 §2.2 의 분포 config 를 더하면, 임시 계단 함수나 외부 입력 없이 측정급 비선형 $\partial U_{oc} / \partial T(x)$ 가 모델 안에서 자동 생성된다.

★전제 명시(검증의 조건부). 이 검증의 $w_j(T)$ 는 현행 모델이 강제하는 열적 서식 $w_j = n_j RT/F$ ($\partial w_j / \partial T = n_j R/F$) 하에서 평가된 것이다. 이 서식은 다중도 n 을 갖는 전이에 적용되며 검증 데이터셋은 전 전이가 해당하고, 폭 w 를 직접 지정한 전이는 T -동결 폭이다 — 자유 피팅되는

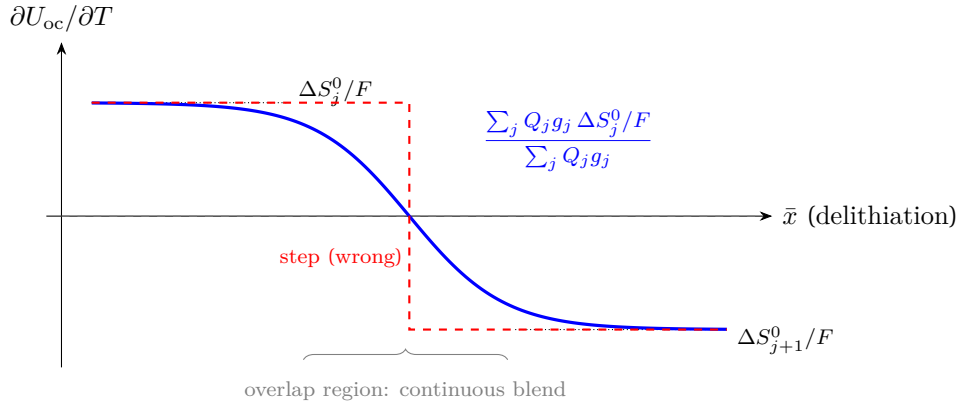


Figure 2: 겹침 가중식 (2.18) 이 만드는 연속 블렌드(파란 실선): $\bar{x}$ 가 전이 j 에서 $j+1$ 로 넘어갈 때 $\partial U_{oc}/\partial T$ 가 $\Delta S_j^0/F$ 에서 $\Delta S_{j+1}^0/F$ 로 국소 dQ/dV 비중 $Q_j g_j / \sum Q_k g_k$ 에 따라 연속으로 이동한다. 계단(빨간 점선)이 아니다 — 수치 검증에서 내부 전이 경계 3 곳 모두 연속임이 확인됐다 [14]. (모식 — 부호·하강 순서는 임의다; 흑연 실제 프로파일은 탈리튬화 진행에서 $-16 \rightarrow -5 \rightarrow 0 \rightarrow +29$ 로 상승 방향, 표 1.)

것은 진폭 n_j (또는 기준온도의 w) 뿐이고 T -의존의 함수형은 고정이다. 따라서 완전식의 표시-정밀도 일치하는 그 서식이 낳는 $w(T)$ 조각 (식 (2.17) 둘째 항)까지 포함한 해석 미분 사슬의 자기일관성 검증이지, 두-상 전이의 물리적 폭이 실제로 $n_j RT/F$ 로 스케일한다는 실측 검증이 아니다(만일 실측 w_j 가 T -동결에 가깝다면 단순식/완전식의 우열이 뒤집히는 $\sim 0.3 \text{ mV/K}$ 급 차이가 남는다). 두-상 w_j 의 지위(현상학적 자유 폭)는 과생 C §2.4.3 가, 그 T -의존 함수형까지 자유화할지는 다운도 실험데이터 *round-trip* (§2.6 한계 (1))과 후속 다운도 실험데이터 검증이 확정한다.

2.4.2 과생 B — 봉우리 내부 configurational 과 이중계산 분리

완전식이 유한차분값과 정확히 일치하는 이유는, §2.2 에서 유도한 부분물 config 항이 정확히 빠진 “단순식의 잔차”이기 때문이다. 단일 전이가 지배하는 영역에서 식 (2.11) 가 그대로 살아난다:

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) \approx \frac{\Delta S_{rxn,j}}{F} + \frac{n_j R}{F} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \quad (\text{단일 전이 지배}). \quad (2.19)$$

여기서 두 항이 별개 출처임을 다시 확인한다(과생 B): $\Delta S_j^0/F$ 는 봉우리 중심($\xi_j = \frac{1}{2}$, config= 0)의 표준값, $n_j R \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]/F$ 는 봉우리 내부의 분포 항이다. 수치 검증에서 “완전식 – 단순식” 차이가 바로 이 config 항이었고(부호 있는 크기 $[-0.21, +0.14] \text{ mV/K}$), 이는 §2.2 의 $+(1/F)\partial S_{config}/\partial \theta|_{\theta=1-\xi}$ 와 같은 식이다. config 를 ΔS_j^0 에 또 더하면 이중계산이며, 올바른 분해는 “중심 표준값 + 분포 config”로 정확히 한 번씩 센다. 봉우리 중심에서 config= 0 이므로 두 정의가 모순 없이 맞물린다.

2.4.3 과생 C — 폭 w 의 이중지위: 단상 평형 예측 vs. 두-상 현상학적 피팅 폭

앞 두 과생(A·B)은 봉우리 폭 w_j 를 주어진 입력으로 받아 모양을 단았다. 그 w_j 자체를 정하는 것은 전이 종류이며, 이 이중지위가 본 절의 전부다.

- 단상($\Omega \leq 2RT$, 균질 고용체): 평형 등온선 (2.7) 이 단조이고, 봉우리 폭은 평형이 예측하는 검증 가능한 양이다 — 이상 극한에서 $w = RT/F$ (상호작용이 있으면 Ω 가 중심 기울기를 비틀어 폭을 바꾸지만, 그 값 역시 평형 등온선이 결정한다).

- 두-상($\Omega > 2RT$, 상분리; 흑연 staging 의 두-상 전이 $2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$ 가 여기 속함): 평형 단일 입자의 등온선은 plateau 안에서 거의 델타(한 전위에 집중)다 — 평형은 폭을 거의 0 으로 예측한다. 그런데 실측 dQ/dV 봉우리는 유한 폭의 종이며, 이 폭은 평형이 정하는 양이 아니라 다음 세 broadening 출처가 정하는 현상학적 자유 피팅 파라미터다: (i) 유한 율속의 비대칭 꼬리(단일 입자라도 유한 전류면 표면 SOC 가 평형을 앞서/뒤쳐져 과전압 η 가 봉우리를 한쪽으로 민다), (ii) 평탄역 가장자리의 내재 단상 폭($\sim RT/F$, 전류 무관), (iii) 집합 다입자 통계역학 — 전극은 입자 앙상블이고, 입자마다 겉보기 전위 $U_{app} = U_j + \eta$ 가 분포($\rho(U_{app})$, 결정성·국소환경 차에서 오는 비-크기 heterogeneity)하여 평형 델타를 종으로 편다. 이 broadening 의 상세 물리 (세 출처의 분해·앙상블 forward 통계평균·역산 금지·입자 크기 효과 배제)는 Chapter 1 의 broadening 절에서 전개하며, 본 장은 그 결과만 받아 w_j 의 지위를 규정한다.

따라서 Chapter 2 종합식 (§2.6)에 들어가는 w_j 는, 흑연 두-상 전이에 대해 평형 예측 nRT/F 를 그대로 믿을 값이 아니라 다운도 dQ/dV 피팅으로 얻는 현상학적 자유 폭이다. 임계 $\Omega = 2RT$ 의 열역학 (상분리 plateau 의 발생)은 §2.1.3-§2.5 가 다루고, 그 plateau 가 실측에서 유한 종이 되는 까닭(=폭의 기원)은 위 broadening 이 다룬다 — 둘은 다른 질문이다.

주의. w 는 종의 폭이지 “상호작용이 좁힌 델타”가 아니다 — 두-상 실측 봉우리는 평형 델타에서 broadening 으로 넓어진 종이므로(좁아진 것이 아니다), “상호작용 Ω 가 봉우리를 좁혀 델타로 만든다”는 서술은 실측 방향과 반대이며 본 장은 그런 유효-폭 축소식을 쓰지 않는다. Ω 의 역할은 plateau(상분리)를 만드는 임계 조건이며 (§2.1.3), 그 plateau 위의 유한 폭은 평형이 아니라 현상학적 피팅이 정한다. (상호작용 엔트로피 $\propto \partial\Omega/\partial T$ 같은 2차 항이 있을 수 있으나, 흑연에서 소수이고 본 장 범위 밖이다.)

2.4.4 파생 D — 히스테리시스: 충/방전 분기와 가역/비가역 분리

흑연 OCV(open circuit voltage)는 충방전 사이 경로의존이다(준안정 stacking, stage II 무질서) [13]. 분기별 전이 중심을 $U_j^{(d)} = U_j + \frac{1}{2}\sigma_d \Delta U_j^{\text{hys}}$ 로 두면 — σ_d 는 탈리튬화 부호(Chapter 1 eq:Ubranch 의 $\gamma_j h_{\eta,j}=1$ 특수형)라 흑연 라벨에서 *dis* 가 $+\frac{1}{2}$ (위 가지), *ch* 가 $-\frac{1}{2}$ (아래 가지)다 — 각 분기의 엔트로피 계수는 그 분기의 봉우리 모양 $g_j^{(d)}$ 로 가중된 (2.18) 다:

$$\frac{\partial U_{oc}^{(d)}}{\partial T} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j^{(d)}(x) \Delta S_{\text{rxn},j}}{\sum_j Q_j g_j^{(d)}(x)}. \quad (2.20)$$

가역 발열에 들어가는 것은 두 분기의 평균이다 — 충방전을 한 사이클 돌면 히스 중심이 상쇄되고 열역학적 ΔS 만 남기 때문이다:

$$\boxed{\frac{\partial U_{oc}^{\text{rev}}}{\partial T} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_{oc}^{\text{ch}}}{\partial T} + \frac{\partial U_{oc}^{\text{dis}}}{\partial T} \right)}. \quad (2.21)$$

이 상쇄는 두 분기의 봉우리 형태 $g_j^{(d)}$ 가 같다고 본 선형화 근사($\Delta U_j^{\text{hys}} \ll w_j$)에서 정확하다. 분기 중심이 서로 달라 같은 x 에서 $g_j^{(\text{ch})} \neq g_j^{(\text{dis})}$ 이면, 겹침 가중식 (2.20) 의 config 곡률 때문에 평균이 $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 로 떨어지는 것은 ΔU^{hys} 의 1차까지이고 유한 ΔU^{hys} 에선 고차 보정이 남는다. 히스 gap ΔU^{hys} 자체는 비가역 과정으로, $\propto I \Delta U^{\text{hys}}$ 의 소산율(한 사이클당 $\propto Q_{\text{cycle}} \Delta U^{\text{hys}}$ 의 소산(entropy production) 열)을 만든다 — 이는 온도 미분 $\partial/\partial T$ 와 별개이며 가역열에 섞이지 않는다.

핵심. 혼동 금지. 가역 발열은 분기 평균 (2.21) 로, 히스 gap 은 비가역열로 분리 계산한다. $\partial U^{\text{rev}}/\partial T$ 는 분포 재배열의 가역 엔트로피이고, ΔU^{hys} 는 경로 비가역성의 소산이다. 하나의 $\partial U/\partial T$ 로 둘을 뭉뚱그리면 가역/비가역 발열을 섞게 된다(경로의존 측정 불확실도의 정량은 본 장 범위 밖, 공백으로 명시 [13]).

Table 2: $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 의 극한·코너 검산. 규약: ξ = 탈리튬화 진행률($\xi \rightarrow 1$ 희박, $\xi \rightarrow 0$ 만충).

극한	$\partial U_{oc}/\partial T$ 거동	물리·검증
$\xi \rightarrow 1$ (희박, Li-poor)	config $\rightarrow +\infty$	삽입 자리 선택지 폭증; 저- x 큰 양 $\Delta S(+29)$ 의 주 원천
$\xi \rightarrow 0$ (만충, Li-rich)	config $\rightarrow -\infty$	배열 선택지 소멸; 만충 정렬의 음 부분물 엔트로피
$\xi = \frac{1}{2}$ (붕우리 중심)	$= \Delta S_{rxn,j}/F$	config=0; 중심 표준값 정확 회수(파생 B 일관)
$\Omega \rightarrow 2RT$ (임계)	상분리 임계 (plateau)	$\Omega > 2RT$ 측에서 평형 등온선 비단조화→plateau; 실측 두-상 폭은 현상학적 피팅 (§2.4.3)
단일 붕우리 (겹침 0)	$= \Delta S_{rxn,j}/F + \text{config}$	가중식 (2.18) 이 단일 전이로 환원
고온 ($k_B T \sim E_F$ 근접)	electronic $\propto T$ 우세화	Fermi-Dirac-Sommerfeld (2.13) 는 축퇴 극한 $k_B T \ll E_F$ 전용 — 정성적 방향(전자 기여 증대)만 유효, $k_B T \sim E_F$ 에선 정량 부적용

2.5 극한과 코너(corner case) — 분포 검산과 “ $\Delta S_{rxn,j}$ 상수” 근사의 타당성

단한식의 신뢰는 극한에서 옳은 물리로 환원되는지로 검산된다. 표 2 는 여섯 코너를 정리한다 — 각각 분포 식이 물리적으로 맞는 값으로 가는지 확인한다.

다섯 코너에서 분포 식이 옳은 극한으로 환원되고, 여섯째(고온) 코너는 단한식의 적용 한계를 명시한다. 특히 세 가지가 본 장의 골격을 단는다: (i) 중심 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 config=0 이라 파생 B 의 분리가 자기일관적이다; (ii) 단일 붕우리 한계에서 가중식이 단일 전이 + config 로 환원되므로 (2.18) 가 (2.19) 를 포함한다; (iii) $\Omega \rightarrow 2RT$ 에서 평형 등온선이 비단조로 뒤집혀 상분리 plateau 가 발생하므로, 상호작용 모형이 상전이 임계를 스스로 짚는다.

핵심. ★“ $\Delta S_{rxn,j}$ 전이당 상수” 근사의 판정. 측정 $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 의 비선형은 두 출처에서 자동 생성된다 — (i) 겹침 가중 (§2.4.1)과 (ii) 붕우리 내부 config 분포 (§2.2). 따라서 $\Delta S_{rxn,j}(x)$ 를 임의 함수로 둘 필요가 없다: 전이당 상수 표준값 + 분포만으로 측정급 곡선이 나온다. 이 근사는 중심 표준값 (vib+electronic 중심)이 전이 폭 안에서 천천히 변할 때 타당하다. 예외는 그 항이 전이 폭 안에서 급변하는 경우 — 대표적으로 LCO 의 MIT 가 한 전이 안에서 $g(E_F)$ 를 급변시키면 $\Delta S_e(x)$ 만은 x -의존으로 유지해야 한다 (§2.3.2). 흑연 하프셀에서는 electronic 이 소수라 이 예외가 거의 없고, config+중심 상수로 충분하다.

2.6 가역 발열 — 분포를 재배열하는 열

이제 분포에서 세운 $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 를 가역 발열로 단는다. 전지 셀의 발열은 Bernardi-Pawlikowski-Newman 의 일반 에너지 수지 [1] 에서 가역(엔트로피)과 비가역(소산) 두 성분으로 갈린다. 단일 활물질 한계에서

$$\dot{Q} = \underbrace{I(U_{oc} - V)}_{\dot{Q}_{irr} \geq 0} - \underbrace{IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T}}_{\dot{Q}_{rev}}, \quad \boxed{\dot{Q}_{rev} = -IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x)}, \quad (2.22)$$

이다($I > 0$ 방전, V 단자 전압, U_{oc} 평형 전위); 첫 항은 과전압 소산(2법칙상 항상 발열, Chapter 1 의 동역학 꼬리·분극이 만드는 소산)이고, 둘째 항이 가역열로 부호 양방향이다. 이 축약에는 두 전제가 더 들어 있다 — Bernardi 원식의 혼합 엔탈피(농도 구매 완화열) 항은 준평형 저울(농도 균일)을,

상변화 항은 staging 열이 평형 $U_{oc}(x)$ 에 이미 흡수되어 있음을 전제로 소거한 것이며, 전제가 깨지는 고율 조건에서는 두 성분 분해에 잔여 항이 남는다. ★라벨 층위 주의 — 여기서 “방전 ($I > 0$)”은 Bernardi 셀-수지 관례의 전기화학적 셀 방전(자발 방향 $V < U_{oc}$, $\dot{Q}_{irr} \geq 0$ 이 강제), 곧 흑연 하프셀에선 작동전극의 리튬화다. Chapter 1 의 방향 라벨(흑연 하프셀 방전 = 탈리튬화, $\sigma_d = +1$)과 같은 단어가 반대 화학 방향을 가리키므로, 본 절의 부호는 라벨이 아니라 전류 부호 I 로 읽는다(충전은 $I < 0$ 으로 자동 처리 — 식은 방향에 선형).

문헌 근거. 부호 규약: 평형 전위와 반응 깃스 에너지가 $\Delta G = -FU_{oc}$ 로 묶이고 $\Delta S = -\partial(\Delta G)/\partial T = +F \partial U_{oc}/\partial T$ 이므로, 이를 대입하면 식 (2.22) 의 부호와 정확히 일치한다 [2, 10]. 본 장은 평형 전위 U_{oc} 기준 $\Delta S = +F \partial U_{oc}/\partial T$ 규약으로 통일한다(전셀 조립 시 음극 뒀은 부호 방전 $+IT \partial U_{an}/\partial T$ 로 들어가나 본 장 범위 밖 — 상단 범위 박스 참조).

식 (2.22) 의 $\Delta S(x)$ 는 본 장이 세운 세 분포의 합이므로 (§2.3 핵심 박스), 가역 발열은 한 충전상태에서 다른 충전상태로 넘어갈 때 Li 배열 분포·포논 분포·전자 분포를 재배열하며 주고받는 열이다. 부호는 식 (2.22) 가 곧장 정한다 — 방전 ($I > 0$)에서 $\Delta S > 0$ 이면 $\dot{Q}_{rev} < 0$ 으로 흡열(endothermic, 셀이 열을 흡수), $\Delta S < 0$ 이면 $\dot{Q}_{rev} > 0$ 으로 발열(exothermic)이다(ΔS 는 Li 1몰(전자 1몰) 삽입 기준 $J mol^{-1} K^{-1}$). SOC 에 따라 $\Delta S(x)$ 의 부호가 바뀌므로 흡·발열이 교대한다: 저- x 에서 config 양의 발산이 지배해 $\Delta S > 0$ 이므로 방전 시 $\dot{Q}_{rev} < 0$ (흡열), 고- x 에서 vibrational 음 baseline 이 드러나 $\Delta S < 0$ 이 되어 방전이 발열로 돈다. stage 2 $\rightarrow$ 1($x \approx 0.5$)의 큰 음의 ΔS 는 방전 시 $\dot{Q}_{rev} > 0$, 곧 가역 발열의 두드러진 신호를 남기며, 이는 calorimetry 의 가역 발열 직접 관측과 정합한다 [12].

핵심. 계산용 종합식(use-this). 하프셀 가역 발열을 실제로 산출할 때는 겹침 가중(단순식)에 봉우리 내부 분포 *config* 를 더한 완전식을 쓴다:

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) = \frac{\sum_j Q_j g_j(x) [\Delta S_j^0/F + (n_j R/F) \ln(\xi_j/(1 - \xi_j))]}{\sum_j Q_j g_j(x)}, \quad g_j = \frac{\xi_j(1 - \xi_j)}{w_j}$$

$\dot{Q}_{rev} = -IT \partial U_{oc}/\partial T$ 로 얻으며, 입력은 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 와 Chapter 1 의 $\xi_j(V, T)$ (본 장 식 (2.4) — Chapter 1 eq:xieq 에서 $\sigma_d \rightarrow s = +1$ ·평형 중심 U_j (분기 *shift* 無)로 둔 형)다. 여기서 $\Delta S_j^0 \equiv \Delta S_{rxn,j}$ 는 봉우리 중심 표준값(파생 B 의 정의)이고, w_j 는 전이별 폭이다(단상 = 평형 예측, 이상 극한 $w_j = RT/F$; 흑연 두-상 = 다운도 dQ/dV 피팅의 현상학적 자유 폭 — 파생 C §2.4.3). 주어진 탈리튬화 분을 $\bar{x}$ (식 (2.14) 좌표)에서 ξ_j 를 평가하려면 먼저 전하 보존 음함수 (2.14) $\sum_j Q_j \xi_{eq,j}(U_{oc}, T) = Q\bar{x}$ 를 풀어 U_{oc} 를 얻고, 그 U_{oc} 를 $\xi_j(V, T)$ 에 되먹인다. ΔS_j^0 는 다운도 dQ/dV 동시 피팅으로 얻고 나머지는 Chapter 1 모수이며, 단일 전이 지배 영역에서 이 식은 식 (2.19) 로 환원된다.

한계·갭(정직). 본 장의 닫힌식에는 다음 공백이 남는다: (1) 완전식의 표시-정밀도 일치(파생 A, 175 점)는 시뮬레이션 자기일관성 검증이다 — 남는 공백은 그 완전식이 가정하는 logistic 전이형·파라미터 집합 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 가 실측 흑연을 얼마나 충실히 재현하는지를 실험데이터 *round-trip* 피팅으로 확정하는 일이다(시뮬레이션 검증과 실측 검증의 구분). (2) 히스테리시스 하 경로의존 $\partial U_{oc}/\partial T$ 의 측정 불확실도 정량화는 본 장 범위 밖이며, 파생 D(§2.4.4)는 가역/비가역 분리의 틀만 제시한다 [13]. (3) 상호작용 Ω 의 온도 의존(파생 C 의 2차 항)과 그 흑연에서의 값은 아직 확보하지 못했다. (4) electronic 항의 절대값은 흑연에서 소수로 취급했으며, LCO 의 MIT 예외는 분포 언어의 사례로만 다뤘다. (5) 전셀 합성은 본 장의 범위 밖이고, 그 근거는 서두 범위 박스에 명시했다.

계산 절차. 방법론 출구 — 다운도 dQ/dV 에서 중심 표준값 $\Delta S_j^0 = F dU_j/dT$ 추정 절차. 위 종합식의 입력 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 중 전이별 중심 표준값 ΔS_j^0 는 다음 순서로 추정한다.

1. 충분히 낮은 율의 준평형 코인 하프셀 dQ/dV 를 여러 온도 T_k 에서 측정한다(저율·과평활 회피로 전이 폭이 동역학 *lag* 로 부풀지 않게 한다).

2. 측정 전위에서 분극을 먼저 분리한다 — Chapter 1 의 $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$ 로 IR ·과전압을 빼야 평형 U_{oc} 의 온도 의존만 남는다.
3. 같은 Q_j 구조를 공유하되 각 온도의 중심 $U_j(T_k)$ 와 폭 $w_j(T_k)$ 를 허용해 Chapter 1 의 logistic 전이 모델 (2.4) 을 동시 피팅하며, 이는 반응별 $U_j^0(T)$ 를 온도 연속함수로 두는 MSMR (Multi-Species, Multi-Reaction) 절차와 직접 대응한다 [10, 11].
4. 회귀한 $U_j(T)$ 의 중심 기울기에서 $\Delta S_j^0 = F dU_j/dT$ 를 얻고, Allart 등의 전극 분리 $\Delta S(x)$ [6] 와 부호·규모를 대조해 검증한다(표 1).
5. 봉우리 내부의 x -의존은 따로 입력하지 않는다 — 식 (2.19) 의 분포 config 항 $(n_j R/F) \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 가 자동으로 채우며, 마지막으로 종합식과 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ (Bernardi 출구 [1])로 가역 발열을 산출한다.

맺음

본 장은 코인 하프셀의 엔트로피와 가역 발열을 통계열역학으로 세웠다. 분배함수 Z 에서 점유 분포 $\langle n \rangle$ 을 끌어내 그것이 Chapter 1 logistic 의 기원임을 보였고($w = RT/F$ 가 분포 폭), 점유 분포에서 configurational 엔트로피와 그 발산하는 부분물 항을, 같은 분포 언어로 vibrational(포논 Bose–Einstein)·electronic (Fermi–Dirac–Sommerfeld) 엔트로피를 세웠다. 세 분포가 합쳐 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 모든 모양을 만든다: 겹침 가중(파생 A, 수치 검증 완료)으로 봉우리 사이 연속 블렌드를, 봉우리 내부 config(파생 B, 이중계산 분리)로 x -의존을, 폭 w_j 의 이중지위(파생 C — 단상은 평형 예측, 흑연 두-상은 현상학적 자유 피팅 폭, broadening 기원은 Chapter 1)로 두-상 폭의 지위를, 히스 분기 평균(파생 D)으로 가역/비가역 분리를 단았다. 극한 여섯 코너가 분포 식을 검산하고, “전이당 상수 ΔS_j^0 + 분포”로 측정급 비선형이 자동 생성됨을 확정했다. 가역 발열 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 은 이 분포들을 재배열하는 열이다.

References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**(1), 5–12 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). (OCV(T): slope = ΔS , intercept = ΔH ; lattice-gas insertion thermodynamics.)
- [3] R. A. Huggins, *Advanced Batteries: Materials Science Aspects*, Springer (2009). (격자기체 삽입 전극 열역학·Bragg–Williams 평형 전위.)
- [4] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer Based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**(5), 1144–1160 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c. (regular-solution lattice-gas OCV·상분리 임계 $\Omega = 2RT$.)
- [5] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850–855 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4.
- [6] D. Allart *et al.*, “Model of Lithium Intercalation into Graphite by Potentiometric Analysis with Equilibrium and Entropy Change Curves of the Graphite Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **165**(2), A380 (2018). DOI: 10.1149/2.1251802jes.

- [7] “Transitions of lithium occupation in graphite: A physically informed model in the dilute lithium occupation limit supported by electrochemical and thermodynamic measurements,” *Electrochimica Acta* (2019). DOI: 10.1016/j.electacta.2019.135634. [방법 수준 인용 — 원문 식미 확보.]
- [8] “Intercalation Compounds from LiH and Graphite: Relative Stability of Metastable Stages...,” *Chem. Mater.* **27** (2015). DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b00235. [형성 ΔH calorimetry — abstract tier.]
- [9] “Thermodynamic Analysis of Li-Intercalated Graphite by First-Principles Calculations with Vibrational and Configurational Contributions,” *J. Phys. Chem. C* **125**(51) (2021). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c08992. [abstract tier.]
- [10] “Quantifying the Entropy and Enthalpy of Insertion Materials for Battery Applications Via the Multi-Species, Multi-Reaction Model,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad1d27. [Chapter 1 이 인용하는 ECS Advances 의 “Part 1”(MCMB 흑연 파라미터화, DOI: 10.1149/2754-2734/ad7d1c) 과는 별개 논문 — 두 문헌이 공유하는 것은 Part II(DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9) 뿐이다.]
- [11] “Quantifying the Temperature Dependence of the MSMR Model Part II: Estimation of Entropy Coefficient for Meso-Carbon Micro-Bead Graphite,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.
- [12] “A Standardised Potentiometric Method for the Effective Parameterisation of Reversible Heating in a Lithium-Ion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad4918.
- [13] “Uncertainties in entropy due to temperature path dependent voltage hysteresis in Li-ion cells,” *J. Power Sources* (2018). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2018.05.060.
- [14] 본 연구 내부 수치 검증(Derivative A), `Anode_Fit_v1.0.14` 4-전이 흑연 staging 파라미터, 유한차분 vs. 가중식 비교 (2026). [내부 자료 — 표시 정밀도 일치 PASS, 본문 §2.4.1 요지.]